Glowy

Les 5 gestions de la plateforme

Projet d'équipe · octobre 2026

Glowy est une plateforme de réservation de salons de beauté vérifiés en Tunisie (prix en dinars, interface en français, arabe et anglais). Le projet est découpé en **5 gestions**, une par membre de l'équipe. Chaque gestion comprend une partie classique et une **intelligence artificielle**.

État décrit d'après le code au 23 octobre 2026. Détail des exigences : `REPARTITION.md` · routes API : `API.md` · lancement et conventions : `GUIDE-EQUIPE.md`.

#	Gestion	Responsable	IA associée
1	Comptes, sécurité et Super Admin	P1	Recommandation de salons
2	Salon (dashboard du gérant)	P2	Prédiction d'affluence
3	Recherche et réservation	P3	Assistante de réservation
4	Avis, modération et support	P4	Analyse des avis
5	Espace client, fidélité et abonnements	P5	Analyse beauté par photo

Socle commun

- **Langage** : TypeScript, pour le site comme pour le serveur.
- **Framework** : Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS 4, animations GSAP.
- **Base de données** : MongoDB, avec Mongoose. Les modèles sont dans `src/infrastructure/db/models.ts`.
- **Authentification** : Auth.js v5 (session JWT). Il y a 4 rôles : **cliente**, **employé**, **gérant**, **Super Admin**.
- **Architecture** : un module par domaine dans `src/modules/<module>/`, découpé en 3 couches :
  - `domain` : règles pures, testées sans base ;
  - `application` : cas d'usage et validation Zod ;
  - `infrastructure` : accès à MongoDB.
- **Communication entre gestions** : par **événements** (`booking.completed`, `review.published`…), branchés dans `src/modules/subscribers.ts`. Une gestion réagit au travail d'une autre sans modifier son code.
- **Les 5 IA** n'utilisent aucun service externe payant : ce sont des fonctions pures, explicables et testées. Chacune a un **repli** quand les données manquent.
- **Tâches planifiées** (`src/modules/scheduler.ts`, toutes les 10 minutes) : rappels de rendez-vous, expiration des points, analyse des avis en attente.
- **Tests** : `npm test`, soit 73 tests sur une base MongoDB dédiée.

1 Gestion des comptes, de la sécurité et du Super Admin (P1)

But : permettre à chacun de créer un compte et de se connecter en sécurité, et donner au Super Admin le contrôle de toute la plateforme.

Fonctionnalités

Comptes

- Inscription d'une cliente (compte actif tout de suite), avec code de parrainage facultatif.
- Inscription d'un salon avec justificatif. Le salon reste **en attente** jusqu'à sa validation par le Super Admin et n'apparaît pas dans la recherche avant.
- Connexion par e-mail et mot de passe, ou **avec Google**. Une connexion démo par rôle est disponible si `DEMO_LOGIN=true`.
- Mot de passe oublié : un lien valable **1 heure**, à usage unique.
- Vérification de l'adresse e-mail : un lien valable **48 heures**.
- Changement du mot de passe depuis son compte.
- Comptes des employés créés par le gérant, avec un mot de passe temporaire.

Sécurité

- Mots de passe hachés avec bcrypt.
- **Blocage 15 minutes après 5 échecs** de connexion.
- Contrôle du rôle sur chaque page (`src/proxy.ts`) **et** sur chaque API.
- Protection CSRF : une écriture venant d'un autre site est refusée.
- Les liens envoyés par e-mail utilisent `APP_URL`, pour ne pas être piégés par l'en-tête `Host`.
- Au plus un e-mail de lien par minute et par compte.

Super Admin (`/admin`)

- **Vue globale** : salons, clientes, réservations, revenus, courbes sur 12 mois.
- **Salons** : validation ou refus, suspension et réactivation, consultation du dashboard d'un salon.
- **Utilisateurs** : liste, blocage et déblocage, envoi d'un lien de réinitialisation.
- **Journal d'audit** de toutes les actions sensibles.
- **Rapports** par ville, prestation et salon, avec export.
- **Catalogue global** : villes, catégories, langues ; taux de commission ; **annonces** envoyées à tous.
- **Barème de fidélité** et campagnes « double points » (le moteur de points relève de la gestion 5).
- **Boîte d'envoi** : e-mails et SMS envoyés ou simulés.

IA — Recommandation de salons

- **Entrées** : rendez-vous terminés (catégories, prestations, ville, budget), salons favoris, note des salons, disponibilités du jour.
- **Méthode** : un profil de goûts est construit à partir de l'historique. Chaque salon reçoit un **score** qui combine :
  - la ressemblance avec ce profil ;
  - sa qualité, calculée par une **note bayésienne** : un salon avec peu d'avis est ramené vers 4/5 ;
  - ses créneaux libres aujourd'hui.

- **Sortie** : une liste classée, avec **la raison affichée** (« même catégorie que vos visites », « bien noté », « disponible aujourd'hui »…).
- **Repli** : sans historique (visiteur ou nouveau compte), ce sont les salons les plus populaires.
- **Code** : `src/modules/catalog/domain/recommend.ts` · `GET /api/ai/recommendations`.

Repères techniques

Modules	`identity`, `admin`, `platform`
Pages	`/connexion`, `/inscription`, `/mot-de-passe-oublie`, `/reinitialiser`, `/verifier-email`, `/admin/*`
API	`/api/auth/*`, `/api/me/password`, `/api/me/verify-email`, `/api/admin/*`, `/api/ai/recommendations`
Collections	`User`, `AccountToken`, `AuditLog`, `PlatformSetting`, `Announcement`
Événements émis	`user.registered`, `salon.registered`, `salon.statusChanged`
Tests	`oauth`, `password-reset`, `platform`, `recommend`, `loyalty-admin`

2 Gestion du salon — dashboard du gérant (P2)

But : donner au gérant et à son équipe un vrai outil de travail au quotidien : agenda, équipe, caisse, clientes et statistiques.

Fonctionnalités

- **Mise en route** du salon après validation : horaires, première prestation, premier employé.
- **Vue d'ensemble** : rendez-vous du jour, chiffre d'affaires, taux de remplissage.
- **Agenda** jour, semaine et mois. Chaque employé a sa couleur, et les créneaux peuvent être bloqués ou débloqués.
- **Prestations** : prix, durées, catégories, ancien prix (promo), prestations populaires.
- **Profil du salon** : description, adresse, photos et portfolio envoyés depuis le dashboard.
- **Équipe** : employés, horaires de travail, congés, comptes de connexion, **commissions** par professionnel.
- **Paramètres** : horaires d'ouverture, délai d'annulation, pourcentage d'acompte.
- **Mini-CRM** : fiche de chaque cliente, historique, notes privées, clientes inactives.
- **Caisse** : encaissement et **factures imprimables** numérotées.
- **Promotions** :
  - codes promo et offres de dernière minute ;
  - récompenses propres au salon, payées en **points salon** distincts des points Glowy.
- **Statistiques réelles** : chiffre d'affaires, prestations populaires, heures de pointe, annulations, absences. Export Excel et PDF.
- **Stocks** avec alerte de stock bas ; **plusieurs succursales** (bonus).
- **File d'attente** : l'équipe appelle, sert ou retire les clientes arrivées sans rendez-vous.

IA — Prédiction d'affluence

- **Entrées** : les rendez-vous des **8 dernières semaines**, pour le même jour de la semaine, et le nombre de professionnels actifs.
- **Méthode** :
  - taux d'occupation de l'équipe heure par heure ;
  - moyenne **pondérée**, où les semaines récentes comptent plus ;
  - classement de chaque heure en *calme* (moins de 35 %), *modérée* ou *forte* (70 % et plus).
- **Sorties** :
  - la courbe du jour ;
  - le meilleur créneau de 2 heures ;
  - l'**affluence en direct** et l'attente estimée dans la file ;
  - les **heures creuses**, transmises à la réservation (gestion 3) pour accorder **+10 points** aux clientes qui y réservent.
- **Repli** : sans historique suffisant (nouveau salon), une courbe type d'un salon de quartier est utilisée. La source est affichée honnêtement.
- **Code** : `src/modules/affluence/domain/forecast.ts` · `/api/salons/[slug]/live`, `/api/salons/[slug]/queue`.

Repères techniques

Modules	`dashboard`, `promotions`, `affluence`
Pages	`/dashboard`, `/dashboard/{agenda, services, equipe, parametres, clients, caisse, promotions, statistiques, stocks, succursales, file-attente}`
API	`/api/dashboard/*`
Collections	`Salon` (horaires, photos et prestations imbriqués), `Employee`, `TimeOff`, `ClientNote`, `Invoice`, `Promotion`, `SalonWallet`, `SalonPointEntry`, `Product`, `StockMovement`, `QueueEntry`
Tests	`dashboard`, `cashier`, `promotions`, `stocks`, `branches`, `commissions`, `affluence`

3 Gestion de la recherche et des réservations (P3)

But : permettre à une cliente de trouver un salon et de réserver un créneau **sans jamais de double réservation**.

Fonctionnalités

- **Recherche** par ville, prestation, note, prix et disponibilité du jour, avec une **carte** OpenStreetMap.
- **Fiche salon** : prestations et prix, équipe, horaires, photos, avis, affluence en direct.
- **Tunnel de réservation** : prestations, puis professionnel (ou « peu importe »), puis créneau, puis paiement. Le paiement se fait sur place, ou par acompte en ligne en mode test.
- **Devis** avant confirmation : total, acompte, code promo, offre de dernière minute.
- **Annulation et report** selon la politique du salon. Au-delà du délai fixé par le salon, l'annulation compte comme tardive.
- **Suivi par le salon** : en cours, terminé, absence.
- **Rappels** par e-mail, SMS et notification la veille puis 2 heures avant.
- **Liste d'attente** d'un jour complet : la cliente est prévenue si une annulation libère un créneau qui lui convient.
- **File d'attente virtuelle** : la cliente prend sa place depuis la fiche du salon et suit sa position.

Règles clés

- **Anti double réservation** : chaque réservation verrouille ses tranches de 5 minutes dans la collection `SlotLock`, protégée par un index **unique** (employé + tranche). Si deux réservations arrivent en même temps, une seule passe. Un test le vérifie : 10 réservations simultanées du même créneau, une seule acceptée.
- **Créneaux et délais** :
  - créneaux proposés toutes les 30 minutes ;
  - impossible de réserver moins de 15 minutes à l'avance.
- **Acompte en ligne** :
  - 20 % du total par défaut, réglable par le salon ;
  - borné entre 10 et 30 DT, et jamais plus que le total.

IA — Assistante de réservation

- **Entrée** : une phrase libre en français, en arabe (darija courante comprise) ou en anglais. Par exemple : « je veux une coupe samedi après-midi à La Marsa ».
- **Méthode** : l'assistante repère la prestation, la date, le moment de la journée, l'heure et la ville. Elle répond aussi aux questions fréquentes. Elle cherche ensuite de **vrais créneaux libres** dans les salons les mieux adaptés, dans l'ordre de la recommandation de la gestion 1.
- **Sortie** : des créneaux réels proposés. La réservation n'est faite **qu'après confirmation explicite**, par l'API de réservation habituelle.
- **Repli** : une demande non comprise renvoie vers le formulaire de réservation.
- **Code** : `src/modules/assistant/domain/nlu.ts` · `POST /api/ai/chat`.

Repères techniques

Modules	`booking`, `catalog`, `assistant`
Pages	`/` (accueil), `/salons`, `/salons/[slug]`, `/salons/[slug]/reserver`, fenêtre de l'assistante
API	`/api/salons/*` (recherche, fiche, disponibilités, devis, liste d'attente), `/api/bookings/*`, `/api/ai/chat`
Collections	`Booking` (prestations et paiement imbriqués), `SlotLock`, `WaitlistEntry`
Événements émis	`booking.created`, `booking.cancelled`, `booking.completed`, `booking.noShow`
Tests	`booking`, `waitlist`, `assistant`, `scheduler`

4 Gestion des avis, de la modération et du support (P4)

But : des avis **vérifiés et fiables**, et un moyen pour clientes et salons de signaler un problème.

Fonctionnalités

- **Avis vérifié** : possible seulement après un rendez-vous **terminé**, par la cliente concernée, une seule fois.
- Note de 1 à 5, commentaire et photo facultative.
- **Réponse du salon** à un avis, depuis `/dashboard/avis`.
- **Signalement** d'un avis par le salon ou par un utilisateur.
- **Modération** par le Super Admin (`/admin/moderation`) : il garde ou masque l'avis. La **décision finale est toujours humaine**.
- **Badge « Salon vérifié »** après validation du justificatif (gestion 1).
- **Support** : tickets ouverts par les clientes (`/compte/support`) et les salons (`/dashboard/support`), traités par le Super Admin (`/admin/support`).

IA — Analyse des avis

- **Entrée** : le texte et la note de chaque avis.
- **Méthode** :
  - **sentiment** calculé avec un lexique français, anglais et arabe (darija comprise) qui tient compte des négations et des emojis, puis croisé avec la note ;
  - **aspects** : accueil, résultat, attente, prix, propreté, conseil et ponctualité, chacun jugé positif ou négatif ;
  - **score de suspicion** de 0 à 100 : texte creux, note incohérente avec le texte, liens…
- **Sorties** :
  - sur la fiche du salon : la synthèse (répartition des sentiments, points forts, points à améliorer) ;
  - pour la modération : les avis suspects envoyés en file.
- **Repli** : si le texte ne contient aucun indice, le sentiment vient de la note seule. Les avis anciens sont analysés par la tâche planifiée.
- **Code** : `src/modules/reviews/domain/analysis.ts` · `POST /api/ai/reviews/analyze`.

Repères techniques

Modules	`reviews`, `support`
Pages	bloc avis de la fiche salon, `/dashboard/avis`, `/admin/moderation`, `/compte/support`, `/dashboard/support`, `/admin/support`
API	`/api/reviews/*`, `/api/ai/reviews/analyze`, `/api/support/*`, `/api/admin/support`
Collections	`Review`, `ReviewReport`, `SupportTicket`
Événements émis	`review.published` (la fidélité y réagit, gestion 5)
Tests	`loyalty-reviews`, `review-analysis`, `support`

5 Gestion de l'espace client, de la fidélité et des abonnements (P5)

But : fidéliser les clientes avec un espace personnel et un programme de points, et gérer les plans payants des salons.

Fonctionnalités

Espace client (`/compte`)

- Profil modifiable.
- Historique des rendez-vous, avec report et **« refaire le même rendez-vous »** en un clic.
- Factures.
- Favoris : salons et professionnels.
- **Notifications** : dans l'application (cloche) et **push** sur le téléphone.
- **E-mails réels** par SMTP quand il est configuré, sinon simulés.

Fidélité — points Glowy

- Points gagnés selon un **barème** réglable par le Super Admin. Par exemple :
  - rendez-vous terminé : +10 ;
  - nouveau salon : +30 ;
  - avis : +15 ;
  - heure creuse : +10 ;
  - parrainage : +50 ;
  - absence : −20.
- **Niveaux** : Bronze, Argent (200 points, +10 % sur les gains), Or (500 points, +20 %), Platine (1 000 points, +30 %), avec barre de progression.
- **Catalogue de récompenses** : un échange donne un code à présenter au salon.
- **Parrainage** avec un code personnel ; badges calculés selon l'activité.
- **Anti-fraude** : plafonds par jour et par mois.
- **Expiration** des points après 12 mois d'inactivité, avec un préavis un mois avant.
- Les points ne sont crédités **qu'après un rendez-vous terminé par le salon**. Chaque mouvement est inscrit dans un grand livre (`PointTransaction`).

Abonnements des salons

- Plans Gratuit, Pro (79 DT) et Premium (149 DT).
- Le gérant déclare son paiement (virement, D17 ou espèces). Le Super Admin l'accepte ou le refuse.
- Le plan accepté est actif **30 jours** et se renouvelle à partir de 7 jours avant l'échéance.
- La page `/pro` présente l'offre aux salons.

Application installable (PWA) et langues

- Installation sur l'écran d'accueil du téléphone.
- **Hors connexion** : les pages déjà vues et les pages publiques liées restent consultables. Les pages personnelles sont effacées à la déconnexion.
- Interface en **français, arabe (de droite à gauche) et anglais**.

IA — Analyse beauté par photo

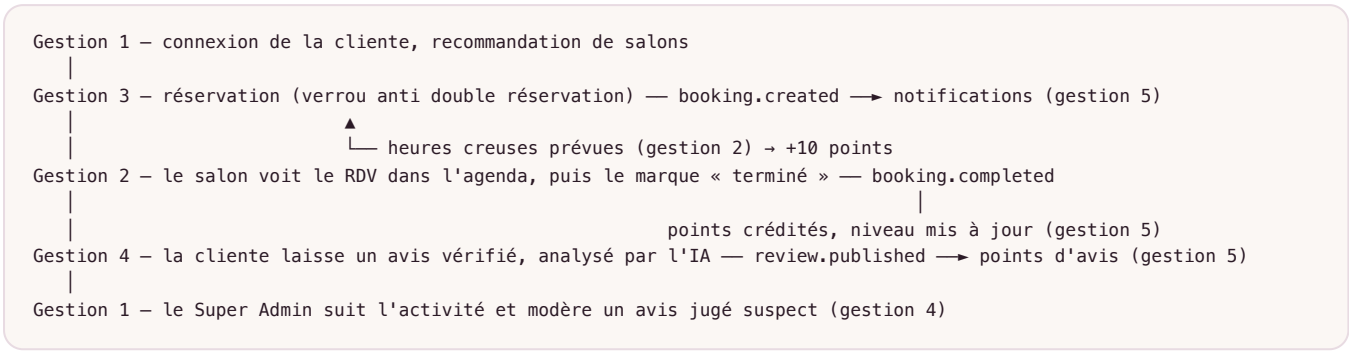
- **Entrée** : une photo des cheveux ou du visage, avec consentement.
- **Méthode** :
  - mesures calculées **dans le navigateur** à partir des pixels (luminosité, contraste, saturation, reflets, rougeurs, netteté, différence racines/pointes) : **la photo ne quitte jamais l'appareil** ;
  - des **règles explicables** (seuils) en déduisent les points d'attention. Pour les cheveux : terne, frisottis, pointes sèches, racines. Pour le visage : rougeurs, brillance, teint irrégulier, pores, déshydratation.
- **Sortie** :
  - conseils et **vraies prestations** des salons adaptés, dans l'ordre de la recommandation de la gestion 1 ;
  - pour une cliente connectée : le résultat enregistré dans son historique, et +10 points une fois par mois.
- **Message affiché** : « conseil indicatif, pas un diagnostic médical ».
- **Repli** : si la photo est trop sombre ou floue, une nouvelle photo est demandée.
- **Code** : `src/modules/beauty/domain/analysis.ts` · page `/analyse-beaute` · `POST /api/ai/beauty`.

Repères techniques

Modules	`account`, `loyalty`, `notifications`, `subscription`, `beauty`
Pages	`/compte/*`, `/analyse-beaute`, `/pro`, `/dashboard/abonnement`, `/admin/abonnements`, `/offline`
API	`/api/me/*`, `/api/subscriptions`, `/api/admin/payments/*`, `/api/ai/beauty`
Collections	`User` (compte fidélité et favoris imbriqués), `PointRule`, `PointTransaction`, `PointCampaign`, `Reward`, `Redemption`, `PhotoAnalysis`, `Notification`, `PushSubscription`, `OutboxMessage`, `PlanPayment`
Événements écoutés	`booking.completed`, `booking.noShow`, `review.published`, `user.registered`
Tests	`loyalty-reviews`, `loyalty-admin`, `subscription`, `beauty`, `scheduler`

Comment les 5 gestions travaillent ensemble

Exemple : une cliente réserve, se rend au salon, puis laisse un avis.



Scénario de démonstration (5 minutes) :

1. Photo → conseils (gestion 5).
2. Salon recommandé (gestion 1).
3. Réservation par le formulaire ou par l'assistante (gestion 3).
4. Le gérant voit le rendez-vous et la prévision d'affluence (gestion 2).
5. Avis vérifié résumé par l'IA, et points gagnés (gestions 4 et 5).
6. Le Super Admin suit l'activité et modère (gestions 1 et 4).